

摘要：

国盛证券指出光通信增长兑现面临多重挑战：出海建厂须克服良率爬坡慢、培训成本高、政策合规不确定三道坎；800G至1.6T迭代周期压缩至1-2年，硅光、薄膜铌酸锂等多技术路线并行加剧研发压力；中小企业同时承压客户导入难与资金消耗快的双重困境。

AI算力需求把光通信拉进一轮罕见的高景气，但国盛证券认为增长能不能兑现，越来越取决于全球化交付、技术路线判断和上游核心资源的获取。

4月26日，国盛证券宋嘉吉团队行业周报中表示，光通信行业正处于AI算力需求驱动的超级景气周期，但在高景气和高增长的背后，光通信企业面临着一系列能力短板。

报告把这些短板拆成四块：**出海建厂的阵痛、技术代际切换从“线性演进”转向多路线并行的焦虑、1.6T放量前上游器件/芯片/代工产能的结构性紧缺**，以及**中小公司在客户与资金两端同时“缺口”的现实**。

结论也很明确，竞争优势会更偏向头部，**谁能把全球交付能力做出来、把多技术平台铺开、把关键供应链资源提前锁定、同时扛得住高研发和高资本开支，谁更可能把AI带来的长期红利吃得更久**。

出海是硬约束，海外设厂先要过三道坎

报告把全球化说得很“功利”：全球AI算力投资的核心客户集中在北美，海外市场空间广阔。

对国内光通信企业而言，如果进不去全球供应链体系，增长天花板会很快显现。

问题是“怎么出海”。国盛证券把海外设厂的挑战落在三件具体事上：

- **良率爬坡慢**：泰国、越南等东南亚是当前设厂首选，但当地产业工人基础薄弱、产线熟练度不及国内，良率达到国内同等水平往往需要更长时间。
- **培训与派驻成本高**：核心技术岗位往往需要国内派驻，签证、生活安置、文化适应都会拖慢节奏；本地员工从零培训周期长。
- **政策与合规不确定**：环评审批、土地规划、劳工法规、税收政策都要重新适应；同时，全球最低税政策自2025年起在泰国、新加坡、中国香港等地相继落地，合规成本上升。

这几条共同指向同一个结果：**出海不是“把产能搬过去”这么简单，交付稳定性会成为新的分水岭**。

800G到1.6T：迭代速度变快，路线风险也被放大

研报强调光通信正处在材料、速率、集成架构的多点突破期，领先窗口可能迅速收窄。

数据显示，800G与1.6T光模块的迭代周期，从原来的3-4年缩短至1-2年。

周期缩短会带来两面性：**一边支撑高毛利率，一边把研发和产线切换压力拉满**。报告把“多路线并行”说得很清楚：

- 材料平台不再只有InP（磷化铟），硅光、薄膜铌酸锂、异质集成等路线同时竞速。
- 技术架构上，可插拔光模块仍是主流，但CPO（共封装光学）、NPO（近封装光学）、OCS等新架构并行，一旦核心芯片厂与CSP大规模切换，产业链格局可能被重塑。

在这种环境里，企业的焦虑变成两道选择题：现有产品生命周期怎么延长？重金投入的方向怎么避免被颠覆？

报告给出的应对方式更偏头部，用“多技术平台布局”换取容错空间。

1.6T放量前夜，上游卡点集中在EML、DSP与硅光代工

需求上行时，最先绷紧的是上游“关键件”，结构性紧缺主要聚焦在三处：

- **高速EML光芯片**：产能高度集中在美日企业，传统日系大厂扩产策略偏保守，面对1.6T爆发带来的缺口，高端EML出现供需剪刀差。
- **DSP电芯片**：供应呈博通与Marvell（通过收购Inphi）双寡头格局；在1.6T主流方案的200G DSP上，周报提到博通技术优势更明显。
- **硅光晶圆代工（FAB）**：Tower被描述为硅光流片的核心代工厂，特殊工艺平台产能稀缺、排产紧张；能否提前锁定Tower产能，会直接影响硅光模块的实际交付能力。

这部分的潜台词并不复杂，当速率往上走，竞争不只在“谁能做”，更在“谁能拿到关键资源并稳定交付”。

中小公司更难：客户导入慢、资金消耗快，容易陷入负循环

研报认为在市场集中度偏高的格局下，小公司同时被两端挤压。

一端是客户。头部客户导入周期长、试错容忍度低；而缺乏标杆案例又会进一步抬高获客门槛，形成负向循环。

另一端是钱。光通信是“高研发投入+高资本开支”行业，建产线、做认证、备库存都需要大量前置资金，现金流压力天然更大。

当上游器件紧缺、下游客户挑剔、技术路线又快速变动时，中小厂的弹性反而可能成为脆弱点。

周报把“强者恒强”落在四个能力上：全球化交付能力、技术平台化布局、供应链前瞻锁定、资金实力。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

65 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论